தடை செய்யும் முனைகள் (Contact Breaker Points) மூடிய நிலையில் இருக்கும். எனவே முதல் நிலை மின் சுற்றில் காந்தப்புலம் உண்டாகும். தடைசெய்யும் முனைகள் திறக்கும் போது முதல் நிலை மின் சுற்றில் காந்தப்புலம் சீர்குலைந்து (தடைப்பட்டு) (Collapse) இரண்டாம் நிலை மின் சுற்றில் (Secondary Winding) உயர் அழுத்த மின்சாரத்தை (20,000 V முதல் 30,000 V வரை) உண்டாக்குகிறது. இது மின் பொறிக் கட்டைக்கு சென்று அங்கு தீப்பொறியை உருவாக்குகிறது. இதனால் பெட்ரோல் காற்றுக் கலவை நன்கு எரிக்கப்பட்டு என்ஜினிலிருந்து ஆற்றல் பெறப்படுகிறது.

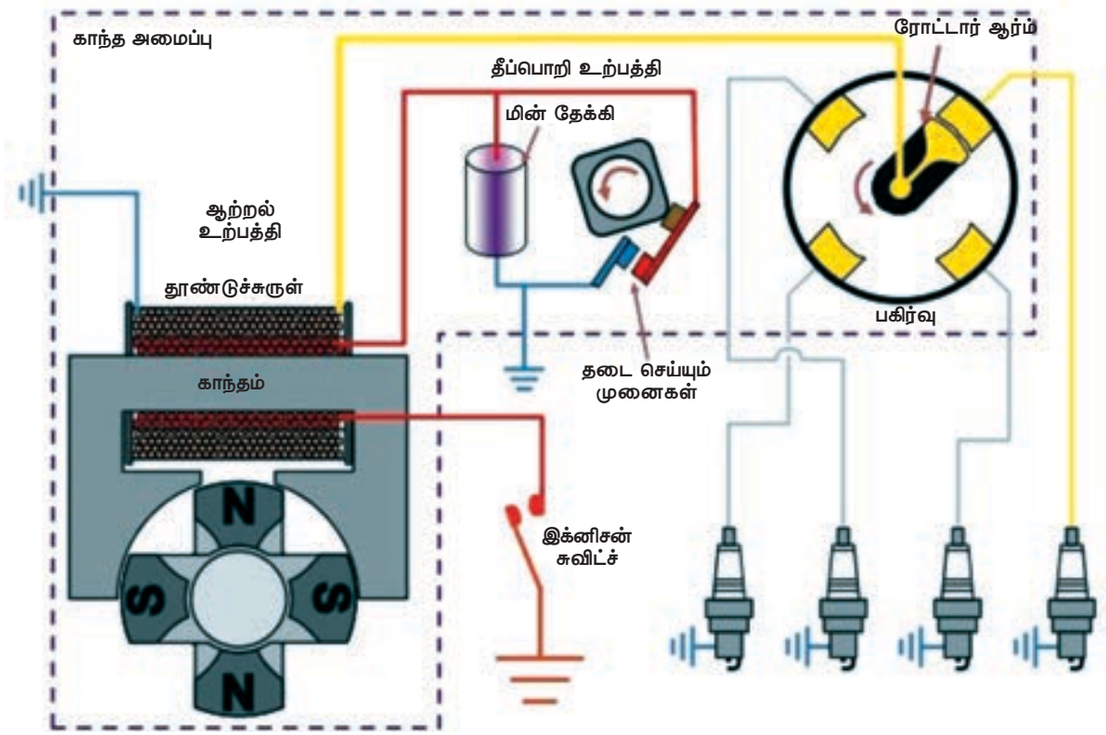
10.2.1.2 (ஆ) சுழலும் மேக்னட் வகை மேக்கனட்டோ இக்னீசன் அமைப்பு (Rotating Magnet Type Magneto Ignition System)

அமைப்பு

இதில் நிலைத்த காந்தங்கள் என்ஜின் பிளைவீலில் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். நிலையான ஆர்மச்சூரில் தடித்த ஒயரில் 150 முதல் 300 வரையிலான சுற்றுகள் கொண்ட முதல் நிலை மின் சுற்றும் (Primary Winding), மெல்லிய ஒயரில் 15000 முதல் 25000 வரை சுற்றுகள் கொண்ட இரண்டாம் நிலை மின் சுற்றும் (Secondary Winding) சுற்றப்பட்டிருக்கும். முதல் நிலை மின் சுற்றுடன் தடை செய்யும் முனைகள் (Contact Breaker Points), மின் தேக்கி (Condenser) ஆகியவை இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இரண்டாம் நிலை மின் சுற்றின் முனை பகிர்வியுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.

வேலை செய்யும் விதம் (Working)

பிளைவீல் சுழலும் போது, சுழலும் காந்தம் சுற்றும். அப்போது மின்சாரம் முதல் நிலை மின் சுற்றுக்கு செல்லும். எனவே காந்த புலம் உண்டாகும். தடை செய்யும் முனைகள் திறக்கும் போது முதல் நிலை மின்சுற்றில் காந்தபுலம் சீர் குலைந்து, இரண்டாம் நிலை மின் சுற்றில் உயர் அழுத்த மின்சாரம் (20,000 V முதல் 30,000 V வரை) தூண்டப்படுகிறது.



படம் 10.2.1.2 (ஆ) சுழலும் மேக்னட் வகை மேக்கனட்டோ இக்னீசன் அமைப்பு

BAE_Chapter_10.indd 201 18-02-2019 13:03:23